Introducción a la Electrónica

Unidad 5

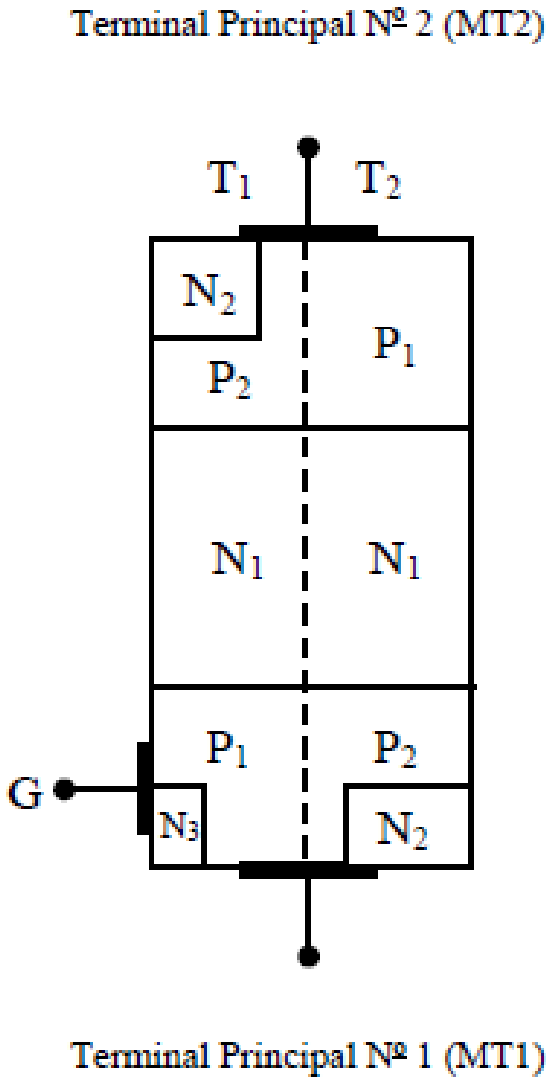
Dispositivos de Disparo

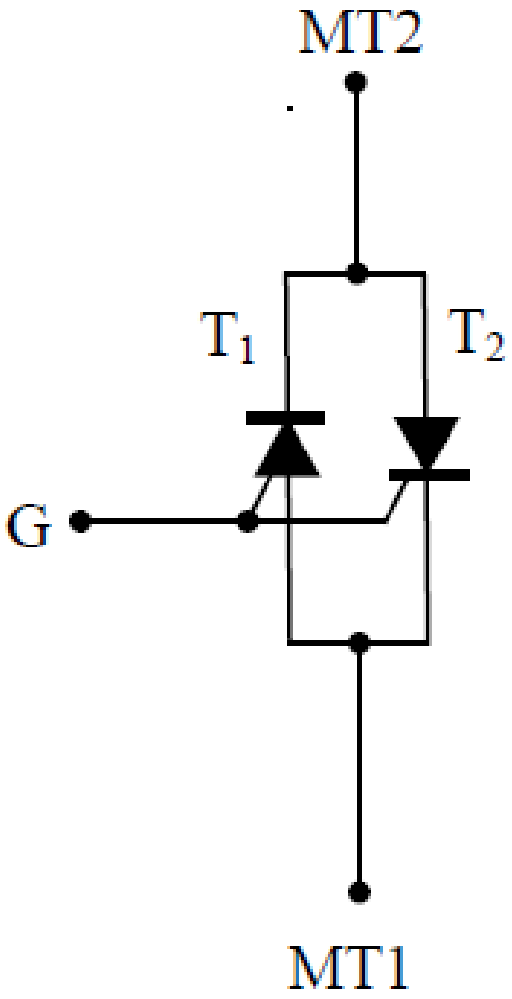
Dr. Ing. David M. Petruzzi

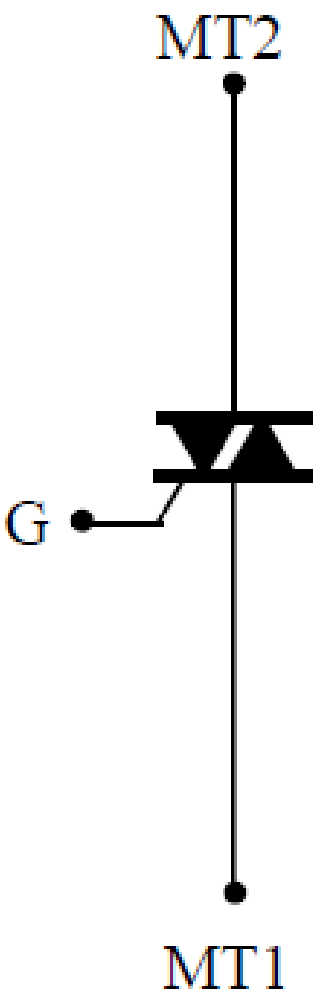
El Triac

Dr. Ing. David M. Petruzzi

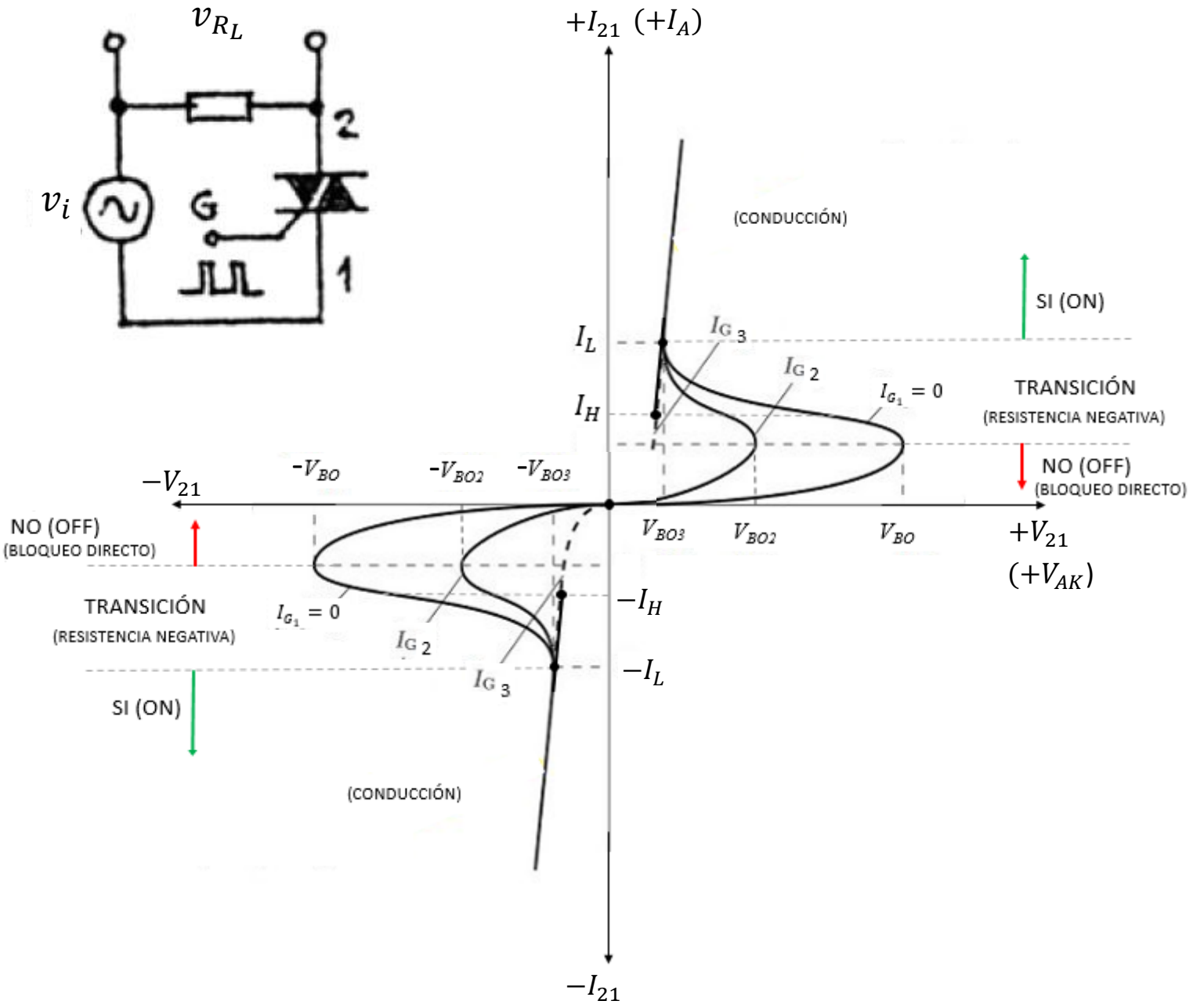
Estructura en corte

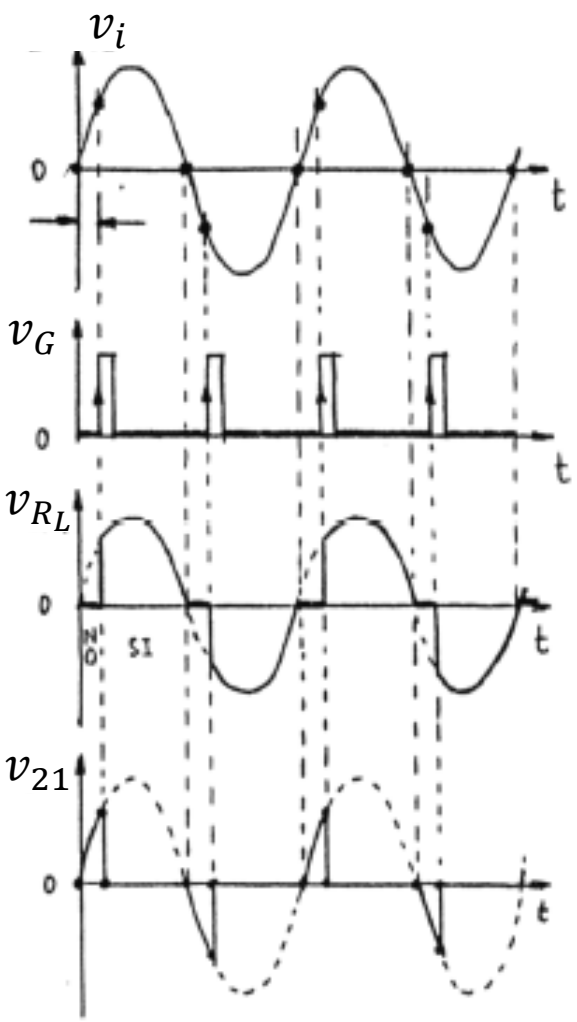






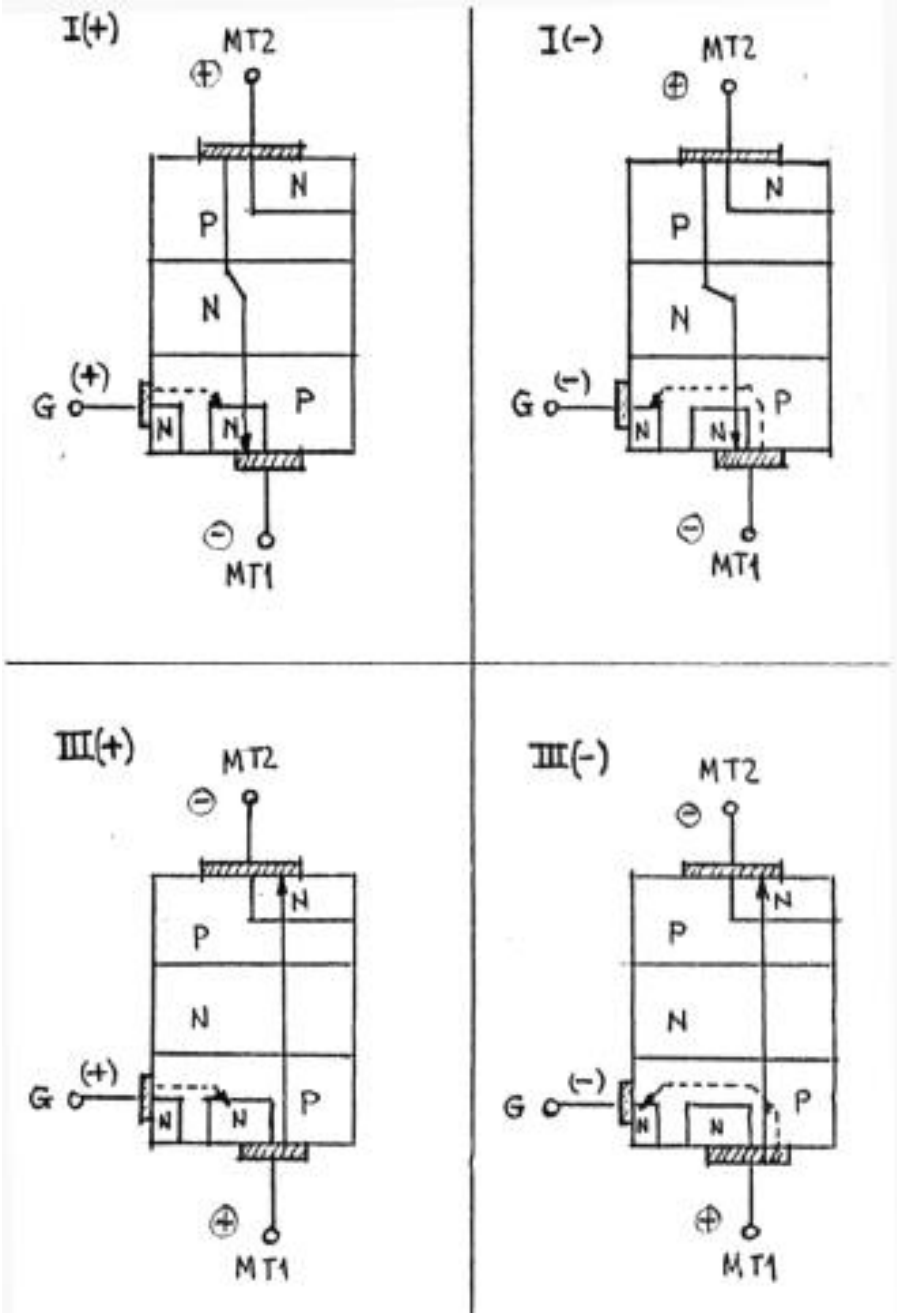
Símbolo


v_{R_L}
2
v_i
G
1
$+I_{21}$ $(+I_A)$
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
$I_{G\,3}$
$I_{G\,2}$
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
$-V_{21}$
$-V_{BO}$
$-V_{BO2}$
$-V_{BO3}$
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{BO}
$+V_{21}$
$(+V_{AK})$
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
$I_{G_1} = 0$
$I_{G\,2}$
$-I_H$
$I_{G\,3}$
$-I_L$
SI (ON)
(CONDUCCIÓN)
$-I_{21}$


v_i
0
t
v_G
0
t
v_{R_L}
0
NO
SI
t
v_{21}
0
t

Modos de Disparo

Tensión VAK	Tensión VGK	Modo de Funcionamiento
> 0	> 0	I (+)
> 0	< 0	I (–)
< 0	> 0	III (+)
< 0	< 0	III (–)



Capacidad de Conmutación

La $dV/dt_{máx}$ en conmutación está especificada en $V/\mu seg$ en las siguientes condiciones :

a) Corriente máxima de estado **SI :** I_{Tef}

b) Temperatura de carcaza máxima

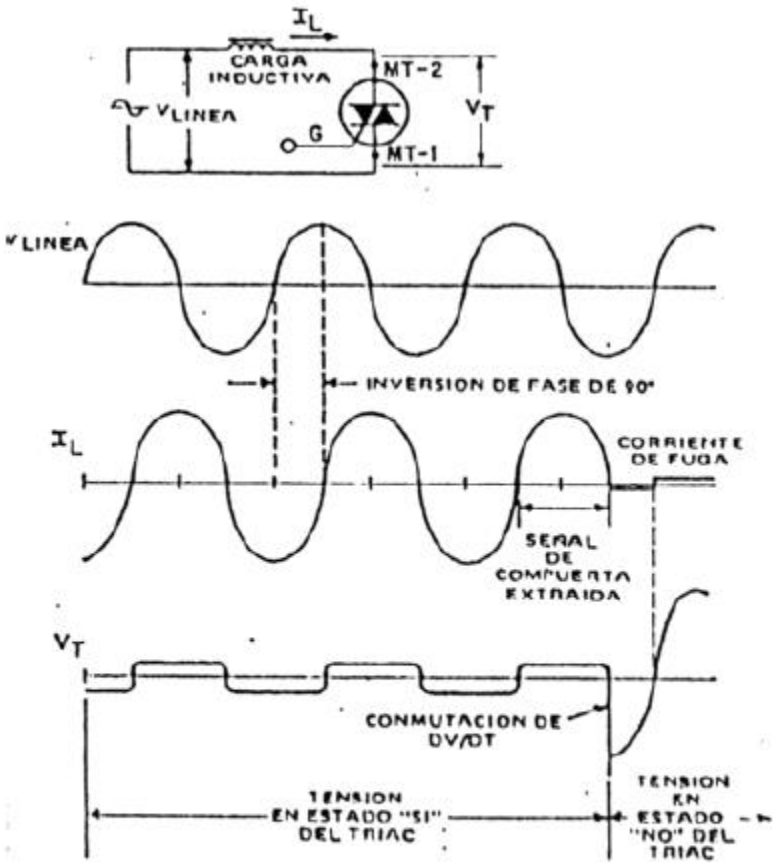
c) Tensión máx. nominal de estado **NO:** V_{DRM}

La ***di/dt máx*** de conmutación :

$$i = I.sen(wt) \Rightarrow di/dt = w.I.cos(wt) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow di/dt = w.I.cos(wt) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow di/dt\ máx = w.I = 2.\pi.f.\ I$$

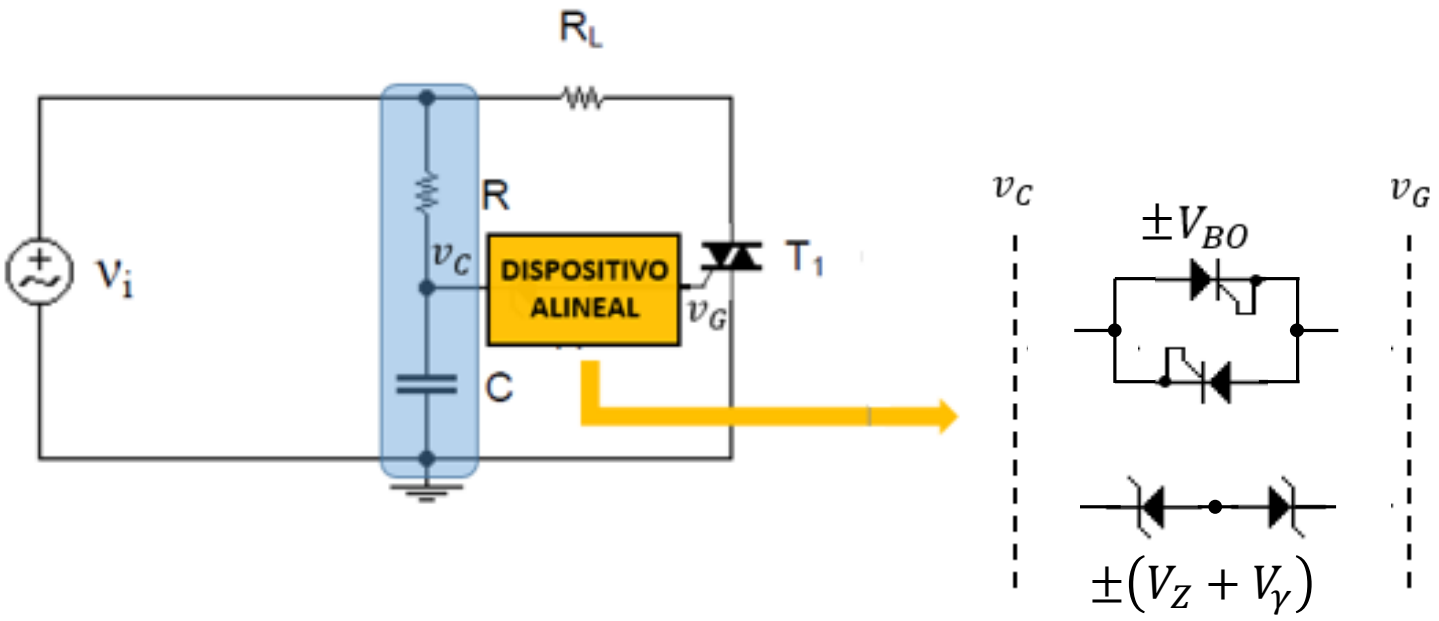
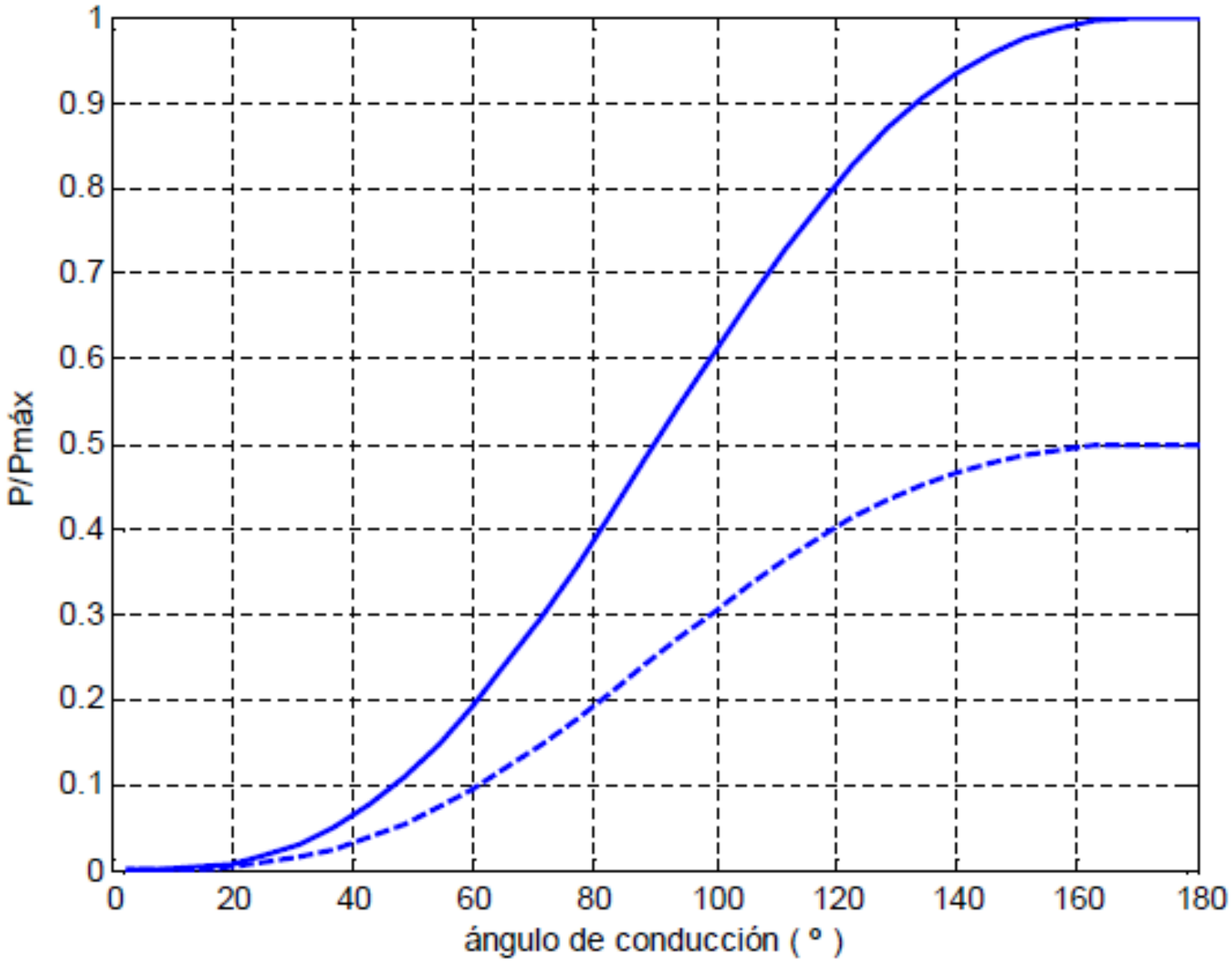


El triac en estado "ON" se comporta como una pequeña r ≈ 0 ; => $I_R = I_L$ está en fase con V_R y atrasada 90º con V_L .

Disparo empleando

RC pasabajos + Dispositivos Alineales

en Compuerta



5to. Evaluación de la Potencia en la carga en función del ángulo de circulación de corriente